

四、狭义相对论动力学

改造经典力学的两条原则

(i)满足相对性原理：力学定律在Lorentz变换下不变。

(ii)非相对论近似： $(\frac{v}{c} \rightarrow 0) \rightarrow$ 牛顿力学

思路：重新定义质量、动量、能量，使相应的守恒定律在相对论力学中仍然成立。

(1) 质速关系

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

动质量： $m(v)$

静质量： m_0



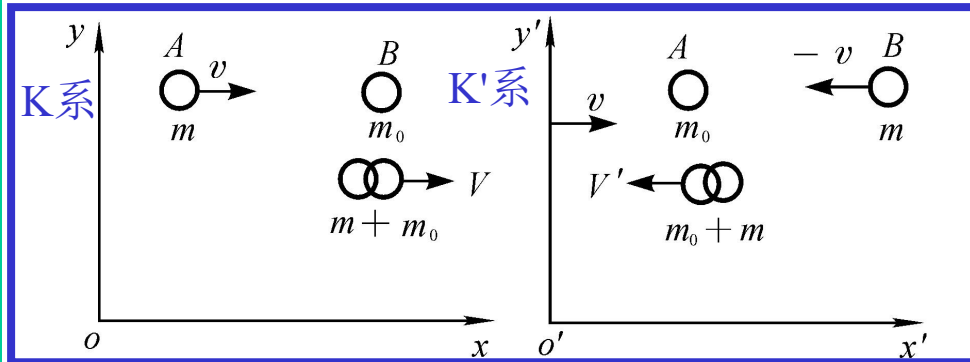
两个全同粒子 A 、 B ($m_{A0} = m_{B0} = m_0$)，完全非弹性碰撞。

动量守恒定律

$$\text{K系: } mv = (m + m_0)V$$

$$\text{K'系: } m(-v) = (m_0 + m)V'$$

$$\text{速度变换: } V' = \frac{V - v}{1 - \frac{v}{c^2}V}$$



$$-mv = (m_0 + m) \frac{V - v}{1 - \frac{v}{c^2}V} = (m_0 + m) \frac{\frac{mv}{m + m_0} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{mv}{m + m_0}} = \frac{-m_0 v}{1 - \frac{v^2}{c^2} \frac{m}{m + m_0}}$$

$$m(m + m_0 - \frac{v^2}{c^2}m) = m_0(m + m_0) \quad m^2(1 - \frac{v^2}{c^2}) = m_0^2$$

质速关系：

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

动质量： $m(v)$

静质量： m_0

粒子运动速度 $v \leq c$ ，光速运动的粒子（光子、中微子？） $v = c$ ， $m_0 = 0$

例：一静质量为 m_0 ，静长为 l_0 的细棒，相对地面以 v 匀速运动，求在地面参照系中，此棒的质量线密度。
细棒的运动方向分别为（1）沿棒长方向，（2）沿垂直棒长方向。

解：

$$(1) l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \therefore \rho = \frac{m}{l} = \frac{m_0}{l_0} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$(2) l = l_0 \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \therefore \rho = \frac{m}{l} = \frac{m_0}{l_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

(2) 相对论动量

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{v}$$

(3) 相对论动力学方程

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$

- (i) 低速 $\frac{v}{c} \rightarrow 0$ $m \rightarrow m_0$, $\vec{F} \approx m_0 \vec{a}$ 回到经典牛顿力学
- (ii) 满足相对性原理: Lorentz 变换下形式不变 (证明略)
- (iii) 物体不会超光速

五、相对论能量

(1) 相对论动能

牛顿力学:

$$\text{动能 } E_K = \int_{v=0}^v \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{v=0}^v m_0 \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_{v=0}^v m_0 \vec{v} \cdot d\vec{v} = \int_{v=0}^v \frac{1}{2} m_0 d(v^2) = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

相对论力学:

$$\text{动能 } E_K = \int_{v=0}^v \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \because \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r} = \vec{v} \cdot d\vec{p} = \frac{\vec{p}}{m} \cdot d\vec{p} = \frac{1}{2m} d(p^2)$$

$$\text{又} \because m^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2 \quad m^2 c^2 - p^2 = m_0^2 c^2 \quad d(m^2 c^2) - d(p^2) = 0$$

$$\therefore \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2m} d(p^2) = \frac{1}{2m} d(m^2 c^2) = c^2 dm$$

$$E_K = \int_{v=0}^v \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{v=0}^v c^2 dm = c^2 [m(v) - m(0)] = mc^2 - m_0 c^2$$

例：把电子的速度从静止加速到 $V_1=0.6c$ ，外界需对它作多少功？把电子的速度由 $V_1=0.6c$ 加速到 $V_2=0.8c$ ，外界需对它作多少功？

解： (1) $A_1 = \Delta E_{k1} = (m_1 c^2 - m_0 c^2) - 0$

$$= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} - m_0 c^2 = 2.05 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$(2) A_2 = \Delta E_{k2} = (m_2 c^2 - m_0 c^2) - (m_1 c^2 - m_0 c^2) \\ = m_2 c^2 - m_1 c^2 = 3.14 \times 10^{-14} \text{ J}$$

注意： $A_1 \neq \frac{1}{2} m V_1^2$ $A_2 \neq \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2$

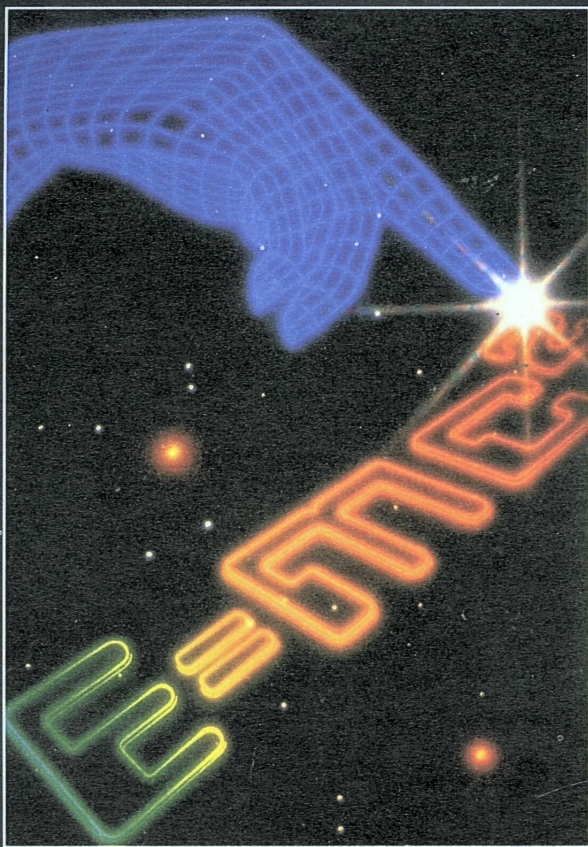
(2) 质能关系

$$E_k = mc^2 - m_0c^2, \quad mc^2 = E_K + m_0c^2$$

总能量 动能 静能

Einstein质能关系:

$$E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = E_K + m_0c^2$$



艺术家用计算机精辟地制作了爱因斯坦的著名方程式 $E=mc^2$ 。茫茫宇宙之中的自然规律被一个科学巨人点亮。它也许是自然界中最伟大、最美丽、最和谐的数学公式。

质量-能量统一

(孤立系) 能量守恒定律:

总能量 (动质量)

$$E = mc^2 \quad \text{守恒}$$

$$\begin{cases} \text{动能} & E_K = (m - m_0)c^2 & \text{不守恒} \\ \text{静能} & E_0 = m_0c^2 & \text{不守恒} \\ \text{动能} & \xleftrightarrow{\text{转化}} & \text{静能 (静质量)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{静质量减少} & \text{静能} \rightarrow \text{动能} \\ \text{静质量增加} & \text{动能} \rightarrow \text{静能} \end{cases}$$

总能量(动质量)守恒

例： 电子的静能 已知 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (静质量)

$$E_{0\text{电子}} = m_e c^2 = 8.19 \times 10^{-14} \text{ J} = 0.51 \text{ MeV (兆电子伏)}$$

$$(1 \text{ eV} = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad 1 \text{ GeV} = 10^3 \text{ MeV} = 10^9 \text{ eV})$$

质子的静能 已知 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

$$E_{0\text{原子}} = m_p c^2 = 1.5 \times 10^{-9} \text{ J} = 940 \text{ MeV} = 0.94 \text{ GeV}$$

1kg物质的静能 $E_0 = m_0 c^2 = 1 \times (3.0 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16} \text{ J}$

1kg汽油燃烧释放的热能 (化学能) $\sim 5 \times 10^7 \text{ J}$

$$\frac{9 \times 10^{16}}{5 \times 10^7} = 1.8 \times 10^9 \text{ 倍}$$

约相当于200万吨汽油燃烧释放的热能。

例：太阳能的产生

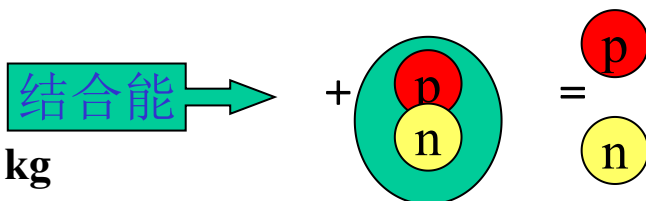
氘核 $m_D = 3.34365 \times 10^{-27} \text{ kg}$ (1个质子和1个中子的束缚态)

质子 $m_p = 1.67265 \times 10^{-27} \text{ kg}$

中子 $m_n = 1.67496 \times 10^{-27} \text{ kg}$

$$\Delta m = (m_p + m_n) - m_D = 3.96 \times 10^{-30} \text{ kg}$$

自由态 束缚态 质量亏损

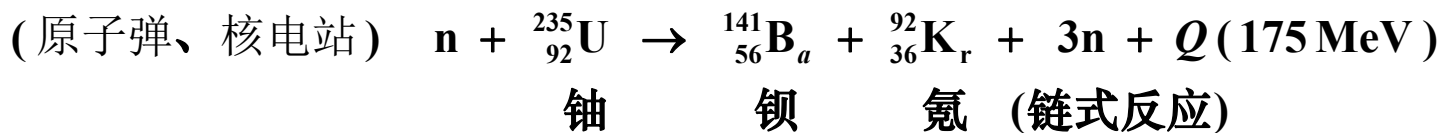


氘核

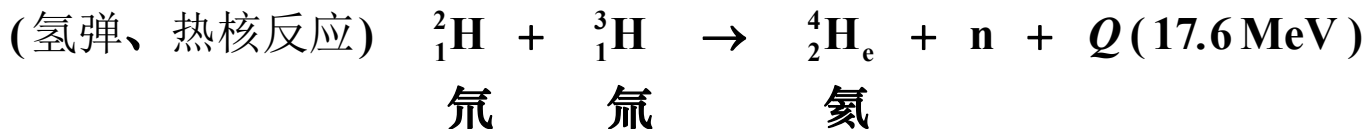
$$\text{结合能 } \Delta m \cdot c^2 = 3.96 \times 10^{-30} \times (3.0 \times 10^8)^2 = 3.56 \times 10^{-13} \text{ J} = 2.23 \text{ MeV}$$

例：原子能应用

裂变反应：重核分裂成轻核（放射性）



聚变反应：轻核聚变成重核（无放射性）



例：在一种热核反应 ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$

中，各种粒子的静止质量为：

氘核 $m_1 = 3.3437 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，氚核： $m_2 = 5.0049 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，

氦核 $m_3 = 6.6425 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，中子： $m_4 = 1.6750 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，

求这一热核反应释放的能量是多少？

解：反应前后质量亏损为：

$$\begin{aligned}\Delta m &= (m_1 + m_2) - (m_3 + m_4) \\ &= [(3.3437 + 5.0049) - (6.6425 + 1.6750)] \times 10^{-27} \\ &= 0.0311 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

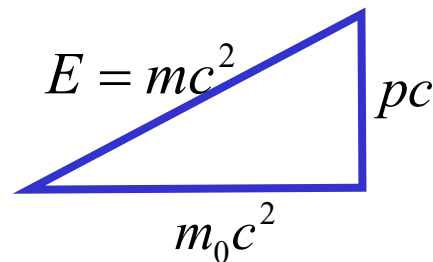
相应释放的能量为：

$$\begin{aligned}\Delta E &= \Delta m c^2 \\ &= 0.0311 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16} = 2.799 \times 10^{-12} \text{ J}\end{aligned}$$

(3) 能量与动量的关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad m^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = m_0^2 \quad m^2 c^2 - p^2 = m_0^2 c^2$$

$$m^2 c^4 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4$$
$$\Rightarrow E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$



$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

光子， $v=c$ ，要使 m 有限，必有 $m_0=0$ ，光子没有静止质量。

光子质量

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$$

光子动量

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

〔例题〕两个相同的粒子，静质量为 m_0 ，粒子 A 静止，粒子 B 以 $0.6c$ 的速率向 A 碰撞，设碰撞是完全非弹性的，求碰撞后复合粒子质量、动量及能量。

解：碰撞前后动量、质量、能量均守恒

$$m = m_0 + \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 2.25 m_0$$

$$p = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} \times 0.6c = 0.75 m_0 c$$

$$E = m_0 c^2 + \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} c^2 = 2.25 m_0 c^2, \quad E = mc^2$$

〔例题〕两个相同的粒子，静质量为 m_0 ，粒子 A 静止，粒子 B 以 $0.6c$ 的速率向 A 碰撞，设碰撞是完全非弹性的，求碰撞后复合粒子质量、动量及能量。

解：设复合粒子的运动速度为 u 、静止质量为 m'_0

$$u = \frac{p}{m} = \frac{0.75m_0c}{2.25m_0} = \frac{1}{3}c = 0.33c$$

$$m'_0 = m \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} = 2.12m_0$$

例（习题4.33）：在实验室中，质子A以 $0.6c$ 的速度向东运动，质子B以 $0.5c$ 的速度向西运动，求（1）在实验室参照系中，质子A的动能和动量，（2）在与质子B相对静止的参照系中，质子A的动能和动量。

解：(1)
$$p = \frac{m_0}{\sqrt{1-0.36}} 0.6c = 0.75m_0c$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-0.36}} - 1 \right) = 0.25m_0c^2$$

(2) 以B为 K' 系

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - v_x u / c^2} = \frac{0.6c - (-0.5c)}{1 + 0.6 \times 0.5} = 0.846c$$

$$p' = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v'^2_x}{c^2}}} v'_x = 1.59m_0c \quad E'_k = m'c^2 - m_0c^2 = 0.876m_0c^2$$

作业：

4.21

4.25

4.31

4.33